

Analisis Kandungan Harmonisa Pada Sistem Kelistrikan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang

(Pt. Angkasa Pura II Palembang)

Ramadoni¹, ir.H.Yusla Basir,M,T², ir.H.M.Nefo Alamsyah, M,M

Program studi.Teknik Elektro, Universitas Tridinanti

Email: ¹doniramadoni31121998@gmail.com, ²yuslan@UNIV-tridinanti.ac.id, ³muhammad_nefo_alamsyah@UNIV-tridinanti.ac.id

Abstract— *The electrical power system at the Palembang Sultan Mahmud Badaruddin II Airport Building contains a lot of non-linear electrical load equipment. Non-linear loads are generally semi-conductors which in their working process act as switches that work every wave cycle from the voltage source so that they will give rise to harmonics. The aim of the research is to find out how to use ETAP software in analyzing the installation of filters to reduce harmonic distortion. Quantitative research methods use primary data, namely in the form of direct measurement data of equipment operating at Palembang's Sultan Mahmud Badaruddin II Airport using the ETAP application. Results from research on the Palembang Sultan Mahmud Badaruddin II Airport System which distributes electricity to Substation (SST) 1 with harmonic distortion content in electrical systems that do not meet standards, namely in the Guest Waiting Room 7.77%, Work Room 31.36%, Manager Room 25.27%, Meeting Room 15.22%, Kitchen Room 2.26% Panel Room and CCR 18.20%*

Keywords: *Electrical System, , ETAP*

Abstrak— Sistem tenaga listrik di Gedung Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang terdapat banyak sekali peralatan-peralatan beban listrik non linier. Beban non linier umumnya merupakan semi konduktor yang dalam proses kerjanya berlaku sebagai saklar yang bekerja setiap siklus gelombang dari sumber tegangan sehingga akan menimbulkan sebuah harmonisa Tujuan Penelitian untuk mengetahui bagaimana Penggunaan software ETAP Metode penelitian Kuantitatif menggunakan data primer yaitu berupa data pengukuran langsung alat –alat yang beroperasi di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang menggunakan aplikasi ETAP, Hasil dari penelitian Sistem Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang yang mendistribusikan listrik ke Substation (SST) 1 dengan kandungan distorsi harmonisa pada sistem kelistrikan yang belum memenuhi standar yaitu pada Ruang Tunggu Tamu 7.77%, Ruang Kerja 31,36%, Ruang Manajer 25,27%, Ruan Meeting 15,22%, Ruang Dapur 2,26% Ruang Panel dan CCR 18,20 %

Kata Kunci : Sistem Kelistrikan, ETAP

Kata Kunci— *Baterai, Rectifier, Beban Essential, Suplai, Kapasitas.*

I. PENDAHULUAN

DI BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG BAYAK SEKALIH TERDAPAT PERALATAN-PERALATAN BEBAN LISTRIK NON LINIER. CONTOHNYA PADA PERALATAN ELEKTRONIK SEPerti COMPUTER, PRITER, SCANNER, TV, KULTAS, AC, LAMPOON DLL. BEBAN LISTRIK NON LINIER ADALAH BEBAN YANG KOMPONEN ARUSNYA TIDAK PROPORSIONL TERHADAP KOMPONEN TEGANGANYA, SEHINGGA BENTUK GELOMBANG ARUS MAUPU TEGANGAN KELUARANYA TIDAK SAMA DENGAN GELOMBANG MASUKNYA

ATAU MENGALAMI DISTROSI YANG MANA TIDAK BERBENTUK GELOMBANG SINUSOIDA MURNI.

Peralatan yang termasuk non linier akan menimbulkan semakin bertambahnya harmonisa pada arus listrik pada arus lister yang mengakibatkan mutu daya menurun serta terjadinya rugi-rugi sehingga *Total Harmonisa Distortion* (THD) yang dihasilkan akan semakin besar. Harmonisa adalah permasalahan yang saat ini menjadi masalah hal ini dikaenakan harmonisa dapat menimbulkan bayak kerugian bagi perusahaan baik itu dari sisi peralatan maupun dari sisi ekonmi karena dapat terjadi kerusakan pada peralatan listrik.

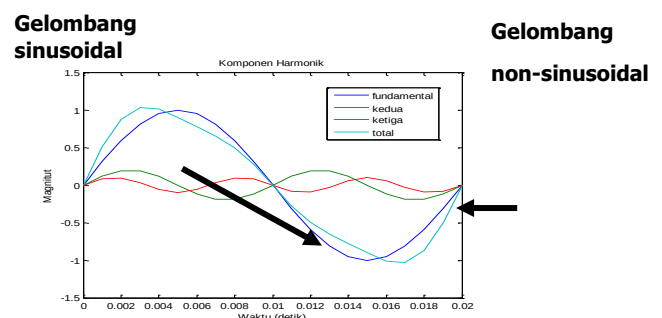
II. TINJAU PUSTAKA

Harmonisa adalah gangguan yang terjadi pada sistem distribusi tenaga listrik yang disebabkan adanya distorsi gelombang arus dan tegangan. Distorsi arus dan tegangan ini menyebabkan gelombang arus dan tegangan menjadi tidak sinusoidal. Distorsi gelombang ini disebabkan oleh gelombang berfrekuensi tinggi yang merupakan kelipatan dari frekuensi fundamentalnya (50 Hz atau 60 Hz) menjadi 100 Hz, 150 Hz, 200 Hz, 300 Hz dan seterusnya. Sehingga bentuk gelombang arus maupun tegangan yang idealnya sinusoidal murni akan menjadi cacat akibat distorsi harmonisa yang terjadi (Suartika, 2016).

Beban non linier adalah bentuk gelombang keluarannya tidak sebanding dengan tegangan dalam setiap setengah siklus sehingga bentuk arus maupun tegangan keluarannya tidak sama dengan gelombang masukannya (mengalami distorsi). Gangguan yang terjadi akibat distrorsi gelombang arus dan tegangan disebut harmonik. Sedangkan beban linier adalah beban yang memberikan bentuk gelombang keluarannya yang linier artinya arus yang mengalir sebanding dengan impendansi dan perubahan tegangan.

Semakin banyak gelombang harmonisa yang diikuti sertakan pada gelombang fundamentalnya, maka gelombang akan semakin mendekati gelombang persegi atau gelombang akan berbentuk non sinusoidal Kadir,

(1986).



Gambar 2.1
Gelombang fundamental dengan harmomisanya

Sumber: Priliasari, Fika, dkk. 2007

2.1.1 Peralatann penyebab gelombang non linier

Beban yang tidak linier:

- Lampu dengan balast elektronik (bukan lampu pijar)
- Automatic/Variable speed drives (ASD)
- DC drives
- Power rectifier equipments
- Pemanas Induksi
- Arc Furnaces (pelebur logam/pabrik baja)
- UPS (uninterruptible power supply)
- Computer
- Peralatan elektronik (mesin fotocopy, home-theater system)
- Mesin las listrik (electric welders)

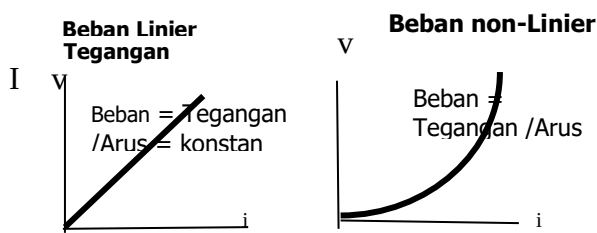
2.1.1.1 Beban linier

Beban linear adalah beban yang memberikan bentuk gelombang keluaran yang linear, artinya arus yang mengalir sebanding dengan impedansi dan perubahan tegangan. Pada beban yang linear, bentuk gelombang arus akan mengikuti bentuk gelombang tegangannya. Kalau bentuk gelombang tegangan sumbernya sinusoidal, maka gelombang arus yang mengalir juga akan sinusoidal

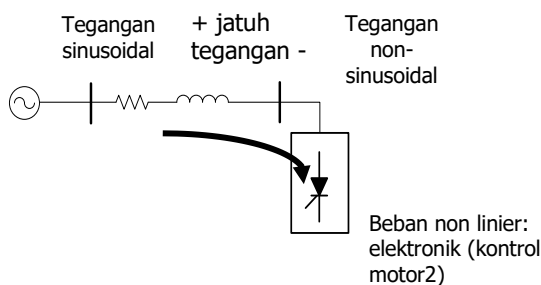
2.1.1.2 Beban Non Linear

Beban non linear adalah bentuk gelombang keluarannya tidak sebanding dengan tegangandalam setengah siklus sehingga bentuk gelombang arus maupun tegangan keluarannya tidak sama dengan gelombang masukannya (mengalamidistorsi).

Dari dua macam beban diatas, yang paling mampu menjadi sumber harmonisa adalah beban. non linear. Hal ini disebabkan karena adanya komponen semikonduktor yang mana dalam proses kerjanya berlaku sebag ai saklar yang bekerja pada setiap siklus gelombang dari sumber tegangan.



Gambar: Beban Linier dan Non Linier
Sumber: Priliasari, Fika, dkk. 2007



Gambar 2.2
Rangkaian Harmonisa

Sumber: Priliasari, Fika, dkk. 2007

2.1.2 Total Harmonic Distortion (THD)

Total harmonic distortion (THD) merupakan suatu nilai persentase antara total menyebabkan semakin banyak resiko kerusakan pada peralatan akibat harmonisa yang terjadi pada arus maupun tegangan Wijaya. (2017).

Definisi dari Total Harmonic Distortion (THD).

- Adanya frekuensi harmonisa (kelipatan dari frekuensi dasar (50 Hz), gelombang tegangan ataupun arus di jaringan menjadi cacat (ada distorsi)
- THD suatu cara untuk mengetahui tingkat cacat tegangan didefinisikan THD [dinyatakan dalam persen]
- Semakin tinggi angka THD, porsi gelombang-gelombang harmonisa semakin tinggi pula gelombang semakin cacat
- THD untuk besartegangan: THD
- THD untuk besaran arus: THD.

Besar total gangguan dari harmonisa pada suatu sistem tangan listrik

dinyatakan dengan *Total Harmonisa Distortion* (THD) sebagai berikut:

$$THD = \frac{\sqrt{\sum_{h=2}^{\infty} X_h^2}}{X_1} \times 100\% \dots \dots \dots (2.1)$$

Standar harmonisa berdasarkan standar IEEE 519-1992. Ada dua kriteria yang digunakan untuk mengvaluasi distorsi harmonisa yaitu batasan untuk harmonisa tegangan dan batasan untuk harmonisa arus.

Untuk tegangan,

$$THD_V = \frac{\sqrt{V_2^2 + V_3^2 + V_4^2 + \dots + V_n^2}}{V_1} \dots \dots \dots (2.2)$$

Untuk arus:

$$THD_I = \frac{\sqrt{I_2^2 + I_3^2 + I_4^2 + \dots + I_n^2}}{I_1} \dots \dots \dots (2.3)$$

Masalah Akibat Harmonisa

- THD sp 5 % nilainya relatif rendah & tidak terlalu bermasalah terhadap peralatan
- 5 % < THD < 10 % peluang timbul masalah lebih besar
- THD > 10% peluang mendapat masalah lebih besar

2.1.3 Standar THD Arus

Berdasarkan IEEE (*Institute Of Electrical And Electronics Engineers*) standar 519-1992 berisikan tentang nilai-nilai yang dijadikan sebagai batas maksimum distorsi harmonisa tegangan yang direkomendasikan terhadap sistem seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Batas Distorsi Tegangan Harmonisa
Voltage Distortion Limits

Bus Voltage at pcc	Individual Voltage Distortion (%)	Total voltage Distortion THD (%)
69 KV and below	3.0	5.0
69.001 KV through 161 KV	1.5	2.5
161.001 KV and above	1.0	1.5

Sumber: Wijaya. (2017)
Rumus THD Tegangan

$$V_{THD} = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} V_n^2}}{V_1} \dots \dots \dots (2.4)$$

Dimana:

- V_n = Nilai tegangan harmonisa
 V_1 = Nilai fundamental
 n = komponen harmonisa maksimum yang diamati

2.1.2 Standar THD Arus

Batas THD arus yang dapat direkomendasikan bagi pelanggan yang terhubung dengan sistem dimana tegangan berkisar antara 120 V sampai 69 KV. Nilai batasa yang digunakan sebagai setandar disesuaikan dengan *short*

circuit ratio (rasio hubungan singkat) dimana merupakan perbandingan dari arus hubung Suartika, (2016). singkat (ISC) dengan arus beban (IL). Nilai-nilai batas THD arus yang direkomendasikan berbeda-beda dengan sesuai adalah daya yang harus digunakan dari catu daya dengan rasio hubungan singkatnya seperti yang ditunjukkan pada table berikut:

Tabel 2.2
Batas Distorsi arus Harmonisa

MAXIMUM HARMONIC CURRENT DISTORTION IN (%) OF FUNDAMENTAL						
ISC/IL	Harmonic Order (odd Harmonic)					THD (%)
	h<11	11<h<17	17<h<23	23<h<35	35<h	
<20	4.0	2.0	1.5	0.6	0.3	5.0
20 to 50	7.0	3.5	2.5	1.0	0.5	8.0
51 to 100	10.0	4.5	4.0	1.5	0.7	
101 to 1000	12.0	5.5	5.0	2.0	1.0	15.0
>1000	15.0	7.0	6.0	2.5	1.4	20.0
Even Harmonics are limited to 25% of the odd harmonic limits above						
ISC = Maximum short circuit current at the bus.						
IL= Maximum demand load current of the fundamental frequency at the bus						

Sumber : Suartika, (2016)

$$I_{THD} = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} I_n^2}}{I_1} \dots \dots \dots (2.5)$$

Dimana:

I_n = Nilai Arus Harmonisa

I_1 = Nilai Fundamental

n = Komponen harmonisa yang diamati

Rumus untuk mencari standar batas beban thd adalah.

Dimana

$$I_{sc} = \frac{KVA \times 100b}{\sqrt{3} \times KV \times Z(\%)} \dots \dots \dots (2.6)$$

Sedangkan

$$I_L = \frac{kw}{PF \times \sqrt{3} \times KV} \dots \dots \dots (2.7)$$

I_{sc} : arus hubung singkat pada pcc

I_L : arus beban maksimum

kw : total daya aktif

2.1.3 Daya Semu

Daya semu adalah daya yang harus digunakan dari catu daya utama untuk mendapatkan akses ke daya nyata. Ini meliputi daya nyata dan daya reaktif serta kerugian panas dari sistem distribusi listrik.

Rumus:

$$\text{Daya semu phasa R A} = \frac{\text{Daya Nyata (waat)}}{\cos \theta} \dots \dots \dots (2.8)$$

2.1.4 Arus Beban Maksimum Setiap Ruangan

Arus beban maksimum adalah arus beban tertinggi yang mungkin dipikul oleh *transformator* karena operasional dari beban terpasang pada saat reaktor beroperasi.

Rumus:

$$I_L = \frac{S \times PF}{PF \times V} \dots \dots \dots (2.9)$$

2.1.5 Batas Arus Beban Maksimum

Untuk menentukan arus hubung singkat.

Rumus:

$$S_{sc} = \frac{1000}{5\%} \times \text{Strafo} \dots \dots \dots (3.0)$$

2.1.3 Daya Semu

Daya semu utama untuk mendapatkan akses ke daya nyata. Ini meliputi daya nyata dan daya reaktif serta kerugian panas dari sistem distribusi listrik.

Rumus:

$$\text{Daya semu phasa R A} = \frac{\text{Daya Nyata (waat)}}{\cos \theta} \dots \dots \dots (2.8)$$

2.1.4 Arus Beban Maksimum Setiap Ruangan

Arus beban maksimum adalah arus beban tertinggi yang mungkin dipikul oleh *transformator* karena operasional dari beban terpasang pada saat reaktor beroperasi.

Rumus:

$$I_L = \frac{S \times PF}{PF \times V} \dots \dots \dots (2.9)$$

2.1.5 Batas Arus Beban Maksimum

Untuk menentukan arus hubung singkat.

Rumus:

$$S_{sc} = \frac{1000}{5\%} \times \text{Strafo} \dots \dots \dots (3.0)$$

2.1.5 Dampak Harmonisa Pada Trafo Daya

1. Memperbesar susut energi di trafo
2. Menurunkan kemampuan pembeban trafo
3. Pemanasan berlebihan pada inti trafo berdampak merugikan umur pakai (lite time)

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian serta pengambilan data – data yang diperlukan untuk tugas akhir ini dilakukan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

1.2 Sumber dan Jenis Data

1.2.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini menggunakan data primer yaitu berupa data pengukuran langsung alat – alat yang beroperasi di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang serta beberapa studi literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam Tugas Akhir ini.

1.2.2 Jenis data

Adapun Jenis data yang digunakan dalam pembahasan Tugas Akhir ini adalah Berupa data primer yaitu data yang diperoleh dengan pengukuran secara langsung di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, data pengukuran THD arus dan THD tegangan pada panel. Data single line diagram sistem kelistrikan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, data beban alat alat yang beroperasi, setra data transformator. Data sekunder yang diperoleh melalui data kepustakaan (library research) seperti buku-buku yang berhubungan dengan topik penulisan, dan mengambil dari media internet.

1.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini melalui observasi yaitu pengumpulan data-data yang akan digunakan untuk analisa melalui pengukuran langsung di lapangan serta melalui penelaahan kepustakaan yaitu membaca materi-materi yang berhubungan dengan tema pembahasan dan beberapa literatur lain yang berhubungan dengan analisis beban non linear akibat pengaruh harmonisa.

1.4 Analisis Data

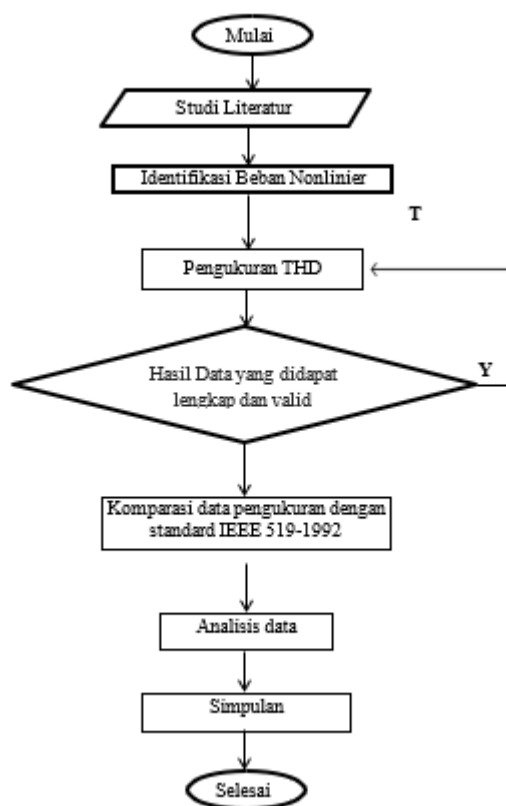
Adapun tahapan analisis data yang akan dibahas dalam tugas Akhir ini yaitu meliputi :

1. Pengumpulan data – data kelistrikan di Bandara Sultan Mahmud

Badaruddin II Palembang meliputi data single line diagram, data transformator, data pengukuran THD arus dan THD tegangan, data panjang penghantar, data beban non linear.

2. Menghitung arus hubung singkat (Isc).
3. Menghitung kapasitas daya aktif (watt) beban non linear pada masing – masing MDP dan SPD.
4. Menghitung arus beban maksimum (IL)
5. Menghitung SCRratio serta menentukan batas maksimum THDI dan THDV yang digunakan berdasarkan standar IEEE 519 – 1992.
6. Pemodelan sistem kelistrikan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang Plant Palembang dengan menggunakan software ETAP.
7. Simulasi THDI dan THDV.
8. Desain dan pemasangan filter aktif pada simulasi untuk meredam distorsi harmonisa
9. Membandingkan hasil simulasi THDI dan THDV setelah menggunakan filter aktif dengan standar IEEE 519 – 1993.5

5 Kerangka Berpikir



Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

Pengelompokan Beban pada Setiap SDP pada Sistem Kelistrikan di

Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II

1. Beban Non-linier pada Substation 1 (SST1)

Dari data beban penggunaan listrik pada Substation 1 (SST1) yang telah diteliti di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang diketahui bahwa Substation 1 (SST1) menyuplai 6 ruangan antara lain ruang tunggu tamu, ruang kerja, ruang menajer, ruang meeting, ruang dapur, ruang panel dan CCR (Central Control Room) dan kategori beban non linier dapat dilihat seperti tabel dibawah ini.

1. Beban Non-linier pada Ruang tunggu tamu.

Dari data beban penggunaan listrik pada ruang tunggu tamu pada Substation 1 (SST1) yang telah diteliti di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang diketahui bahwa Beban Non Linier Panel Pada Ruang Tunggu Tamu dapat dilihat seperti tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Data Beban Non Linier Panel Pada Ruang Tunggu Tamu

No	Nama Beban	Daya (W)	Jumlah	Total Daya (W)
1	AC	1070	1	1070
2	Kulkas	80	1	80
3	TV 24 Inc	35	1	35
4	Lampu Hemat Energi	15	4	60
Jumlah				1.245

Dari data beban diatas dapat diketahui total beban untuk ruang tunggu tamu pada Substation 1 (SST1), daya total untuk Substation 1 (SST1) yaitu 1.245 W beban penuh.

2. Beban Non-linier pada Ruang kerja

Dari data beban penggunaan listrik pada ruang kerja pada Substation 1 (SST1) yang telah diteliti di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang diketahui bahwa Beban Non Linier Panel Pada Ruang kerja dapat dilihat seperti tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Data Beban Non Linier Panel Pada ruang kerja

No	Nama Beban	Daya (W)	Jumlah	Total Daya (w)
1	Komputer	100	4	400
2	Printer	325	1	325
3	AC	100	1	100
4	Kulkas	80	1	80
5	Dispenser	350	1	350
6	TV 24 Inc	35	1	35

7	LampuHemat Hemat	10	4	40
Jumlah				1.330

Dari data beban diatas dapat diketahui total beban untuk ruang kerja pada Substation 1 (SST1), daya total untuk ruang kerja yaitu 1.330 W beban penuh.

3. Beban Non-linier pada Ruang Manajer

Dari data beban penggunaan listrik pada ruang Manajer pada Substation 1 (SST1) yang telah diteliti di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang diketahui bahwa Beban Non Linier Panel Pada Ruang Manajer dapat dilihat seperti tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Data Beban Non Linier Panel Pada Ruang Manajer

No	Nama Beban	Daya (w)	Jumlah	Total Daya (w)
1	Komputer	100	2	200
2	Printer	20	1	20
3	AC	100	2	200
4	Dispenser	350	1	350
5	Lampuh Hemat Energi	10	2	20
Jumlah				790

Dari data beban diatas dapat diketahui total beban untuk ruang Manajer pada Substation 1 (SST1), daya total untuk Ruang Manajer yaitu 790 W beban penuh.

4. Beban Non-linier pada Ruang Meeting

Dari data beban penggunaan listrik pada ruang meeting pada Substation 1 (SST1) yang telah diteliti di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang diketahui bahwa Beban Non Linier Panel Pada Ruang meeting dapat dilihat seperti tabel dibawah ini.

Tabel 3.4
Data Beban Non Linier Panel Pada ruang meeting

No	Nama Beban	Daya (w)	Jumlah	Total Daya (w)
1	Proyektor	270	1	270
2	AC	100	3	300
3	Komputer	100	2	200
4	Lampu Hemat Energi	15	6	90
Jumlah				860

Dari data beban diatas dapat diketahui total beban untuk ruang meeting pada Substation 1 (SST1), daya total untuk ruang meeting yaitu 860 W

5. Beban Non-linier pada Ruang Dapur

Dari data beban penggunaan listrik pada ruang Dapur pada Substation 1 (SST1) yang telah diteliti di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang diketahui bahwa Beban Non Linier Panel Pada Ruang Dapur dapat dilihat seperti tabel dibawah ini.

Tabel 3.5

Data Beban Non Linier Panel Pada ruang Dapur

No	Nama Beban	Daya (w)	Jumlah	Total Daya (w)
1	Kulkas	80	1	80
2	Dispenser	350	1	350
3	Lampu	10	1	10
Jumlah				440

Dari data beban diatas dapat diketahui total beban untuk ruang Dapur pada Substation 1 (SST1), daya total untuk ruang Dapur yaitu : 440 W beban penuh.

6. Beban Non-linier pada Ruang panel dan CCR (Central Control Room)

Dari data beban penggunaan listrik pada ruang panel dan CCR pada Substation 1 (SST1) yang telah diteliti di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang diketahui bahwa Beban Non Linier Panel Pada Ruang panel dan CCR dapat dilihat seperti tabel dibawah ini.

Tabel 3.6
Data Beban Non Linier Panel ruang panel dan CCR

No	Nama Beban	Daya (w)	Jumlah	Total Daya (w)
1	AC Cassette	1070	4	4280
2	Lampu	20	4	80
Jumlah				4.360

Dari data beban diatas dapat diketahui total beban untuk ruang panel dan CCR pada Substation 1 (SST1), daya total untuk ruang panel dan CCR yaitu: 4.360 W beban penuh.

IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sistem Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang memiliki satu unit *Main Distribution Panel* (MDP) yang selanjutnya didistribusikan kesembilan (9) *Substation* (SST) Sumber daya utama disuplai oleh transformator dari PLN dengan kapasitas 2.500 kVA serta genset dengan kapasitas 500 kVA yang terkoneksi dengan ATS (*Auto Transfer Switch*) yang selanjutnya ke SST dan ke masing-masing SST. Kemudian dari ATS selanjutnya ke SST yang mendistribusikan daya ke kesembilan (9) *Substation* (SST) dan terakhir disalurkan ke beban atau pemakai.

Didalam penelitian ini hanya meneliti *Substation* (SST) 1, Daftar total daya beban non linier dari kelompok *Substation* (SST) 1 sampai dengan ke masing-masing ruangan pada sistem kelistrikan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dapat dilihat dibawah ini.Tabel

4.1 Total daya beban non linier

Substation (SST) 1		Total Daya (KW)
SST 1	Ruang Tunggu Tamu	1.245
	Ruang Kerja	1.330
	Ruang Manajer	790
	Ruang Meeting	860
	Ruang Dapur	440
	Ruang Panel dan CCR	3.435
Total Daya		6.903

Sumber : Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, 2023

Dapat dilihat pada tabel 4.1 total daya beban non linier *Substation* (SST) 1 yang paling besar terdapat pada Ruang Panel dan CCR yang menyuplai ruangan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dan total daya beban non linier yang terkecil terdapat pada Ruang Dapur. Dari hasil perhitungan beban nonlinier total keseluruhan daya aktif pada sistem kelistrikan di dari *Substation* (SST) 1 adalah 6.903 watt.

4.2 Hasil Data Kandungan Harmonisa

Alat ukur yang digunakan untuk pengambilan data penelitian ini adalah Hioki 3286-20 *clamp on power Hitester*. Alat ukur ini digunakan untuk mengukur besarnya tegangan, arus, daya, power factor dan tingkat kandungan harmonisa. Kapasitas daya nyata (aktif), daya semu dan arus beban linier diperlukan dalam simulasi untuk mengisi data beban setiap ruangan *Substation* (SST) 1 pada sistem. meliputi harmonisa tegangan dan arus tiap fasa R, S, dan T. Dengan diketahui kapasitas daya aktif pada ruangan tunggu tamu *Substation* (SST) 1 yaitu pada fasa R = 2.640 watt, S = 1.739 watt, T = 1.471 watt, dengan besar $\cos\theta$ adalah 0.85 yang didapat dari hasil pengukuran langsung di lapangan Dengan demikian perhitungan daya semu dan arus beban non linier dapat dilakukan seperti berikut ini.

$$\text{Daya Semu Fasa R A} = \frac{\text{Daya Nyata (Watt)}}{\cos\theta}$$

$$\text{Daya Semu Fasa R A} = \frac{2.640}{0.85} = 3,105.88 \text{ Kva}$$

$$\text{Arus beban nonlinier (INL) fasa R} = \frac{\text{Daya Nyata (Watt)}}{\text{Vsistem (V).pf}}$$

$$\text{Arus beban nonlinier (INL) fasa R} = \frac{2.640}{187} = 14.117 \text{ A}$$

Dengan menggunakan metode atau cara yang sama dapat dihitung daya semu dan arus beban non linier yang lainnya untuk masing-masing ruangan *Substation* (SST) 1 dan dapat dilihat hasil perhitungan dalam tabel 4.3

Tabel 4.2 Hasil Pengukuran Harmonisa Tegangan dan Arus Fasa R, S, T

Ruangan	Tegangan (V)			Arus (A)		
	Fasa R	Fasa S	Fasa T	Fasa R	Fasa S	Fasa T
Ruang Tunggu Tamu	2.640	1.739	1.471	4.117	5.299	7.866
Ruang Kerja	6.176	3.89	3.269	5.026	5.802	7.481
Ruang Manajer	5.342	4.361	2.073	8.561	5.454	5.085
Ruang meeting	2.189	4.165	4.92	7.668	7.272	6.321
Ruang Dapur	3.721	1.736	1.213	4.898	5.283	6.486
Ruang Panel dan CCR	7.521	6.356	9.223	9.695	6.727	9.374

Dapat dilihat pengukuran kandungan harmonisa arus untuk tiap fasanya R, S, dan T, untuk kandungan harmonisa Ruang Panel dan CCR yang lebih dominan dari pada Ruangan yang lain tidak terlalu besar dan hampir tidak terjadi perubahan. Sehingga perlu dilakukan penekanan kandungan harmonisa yang terjadi, maka dipilih filter pasif. Berikut ini hasil perhitungan THD tegangan dan THD arus untuk tiap fasanya pada saat beban puncak.

Dari pengukuran dan perhitungan yang telah dilakukan, bahwa THDv yang terjadi masih berada dalam batas standar yang telah ditentukan yaitu sebesar 5% untuk tegangan kerja $\leq 69,03 \text{ kV}$. Dikarenakan filter harmonisa berkaitan erat dengan arus, maka THD total yang dijadikan referensi turun atau tidaknya akibat penggunaan filter harmonisa adalah total dari THDI dari pengukuran. Berdasarkan IEEE 519-1992 batas maksimum harmonisa arus

pada sistem adalah sebesar 12%, hal ini dapat diketahui dari perhitungan berikut ini:

$$S_{sc} = \frac{100\%}{\%Z} \times S_{Trafo}$$

$$S_{sc} = \frac{100\%}{5\%} \times 3.000.000 \text{ VA}$$

$$S_{sc} = 60,000,000 \text{ VA}$$

Arus beban maksimum (IL) 6 ruangan antara lain ruang tunggu tamu, ruang kerja, ruang manajer, ruang meeting, ruang dapur, ruang panel dan CCR (*Central Control Room*) sebesar 1.550 Kva.

Berikut ini perhitungan THDI ruang tunggu tamu

$$I_L = \frac{S \times P_f}{P_f \times V}$$

$$I_L = \frac{3\,000\,000 \times 0,86}{0,86 \times 400 \text{ v}}$$

$$I_L = 7,500 \text{ kA}$$

4.2.1 Menentukan Batas Maksimum THD Arus dan THD Tegangan

Total Harmonic Distortion (THD) merupakan nilai persentase antara total komponen harmonisa dengan komponen fundamental. Semakin besar persentase THD ini menyebabkan semakin besarnya risiko kerusakan peralatan akibat harmonisa yang terjadi pada arus maupun tegangan. Penentuan nilai Batas Maksimum THD Arus dan THD Tegangan ini berhubungan dengan kejadian hubungan singkat diujung suatu jaringan (arah beban). Dengan mengetahui nilai hubungan singkat (Isc) maka dapat membantu kita dalam menentukan kareakteristik ketahanan alat dan pengaturan besarnya nilai proteksi untuk kejadian *short circuit*. Standar maksimum THDI dan THDv di ruangan *Substation* (SST) 1 Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang menurut standar IEEE 519 - 1992 terlebih dahulu dihitung arus hubung singkat (Isc), lanjut arus beban maksimum (IL) selanjutnya didapatkan rasio hubung singkat (SCRatio).

4.2.2 Menentukan THDi Arus dan THDv Tegangan

Arus hubung singkat (Isc) dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang pengacu ke persamaan 2.13 seperti berikut.

$$I_{sc} = \frac{KVA \times 100}{\sqrt{3 \times kV Z (\%)}}$$

Terlebih dahulu akan diperlukan data teknik transformator distribusi pada sistem kelistrikan di ruangan *Substation* (SST) 1 Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Berikut ini merupakan data teknis transformator distribusi.

Kapasitas Transformator (kVA) = 3.000 kVA

Tegangan Sekunder (kV) = 400 V = 0,4 kV

Impedansi (%) = 4

Dengan demikian maka:

$$I_{sc} = \frac{KVA \times 100}{\sqrt{3 \times kV Z (\%)}}$$

$$I_{sc} = \frac{3000 \times 100}{\sqrt{3 \times 0,4 \times 4 (\%)}}$$

$$I_{sc} = \frac{300.000}{2,771} = 108.264 \text{ A}$$

Jadi nilai Isc yaitu sebesar 108.264 Ampere.

4.2.3 Menentukan Arus Beban Maksimum

Untuk menghitung arus beban maksimum diperlukan total daya aktif di setiap ruangan *Substation* (SST) 1 serta tegangan primer dari transformator distribusi. Rumus IL yaitu:

$$I_L = \frac{KW}{PF \sqrt{3} \times kV}$$

Diketahui daya aktif pada di ruangan tunggu tamu Substation (SST) 1 Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang yaitu 6.903 KW, power faktor adalah 0,85, dan tegangan sekunder dari transformator distribusi adalah 0,4 KV.

$$I_L = \frac{1.245}{0,85 \sqrt{3} \times 0,4}$$

$$I_L = \frac{1.245}{0,588} = 2.117,34 \text{ A}$$

Dengan menggunakan cara yang sama maka besarnya IL untuk masing-masing SDP dapat dilihat dalam tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4.3 Nilai IL masing- masing ruangan Substation (SST) 1 Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang

Substation (SST) 1		Total Daya (KW)	IL (A)
SST 1	Ruang Tunggu Tamu	1.245	2,117
	Ruang Kerja	1.33	2,261
	Ruang Manajer	790	1,343
	Ruang Meeting	860	1,462
	Ruang Dapur	440	748.29
	Ruang Panel dan CCR	3.435	5,841
	Total Daya	6.903	13,772.29

Dapat dilihat dalam tabel 4.3 dimana nilai IL terkecil terletak pada Ruang Manajer yang menyuplai lebih sedikit beban non linier dari panel yang lainnya dan nilai IL terbesar terletak pada Ruang Panel dan CCR yang menyuplai seluruh ruangan pada sistem kelistrikan di ruangan Substation (SST) 1 Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

4.2.4 Menghitung Rasio Hubung Singkat (SCRatio) dan Menentukan Standar THDI

Dengan diketahuinya nilai arus hubung singkat (ISC) dan arus beban maksimum (IL) maka dapat dihitung rasio hubung singkat (SCRatio) sesuai dengan rumus yang mengacu ke persamaan 2.12 berikut ini.

$$SCRatio = \frac{I_{sc}}{I_L}$$

Diketahui bahwa nilai Isc dari sistem kelistrikan di ruangan Substation (SST) 1 Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang yaitu 108.264 A dan nilai IL dari Ruang Tunggu Tamu yaitu 2,117 A.

Maka;

$$SCRatio_{SST1} = \frac{I_{sc}}{I_L} = \frac{108.264}{2.117} = 0.051$$

Jadi nilai rasio hubung singkat (SCRatio) dari Ruang Tunggu Tamu adalah 51,140 Dengan menggunakan cara yang sama dapat dihitung rasio hubung singkat pada ruangan yang lainnya dan dapat dilihat pada tabel 4.11 dibawah ini.

Tabel 4.4 Nilai SCRatio setiap ruangan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang

Tempat	Isc (A)	IL (A)	SCRatio
Ruang Tunggu	108.264	2,117	0.051

SST 1	Tamu			
	Ruang Kerja	108.264	2,261	0.048
	Ruang Manajer	108.264	1,343	0.081
	Ruang Meeting	108.264	1,462	0.074
	Ruang Dapur	108.264	748.29	0.145
	Ruang Panel dan CCR	108.264	5,841	0.019

Batas standar maksimum THDI yang diterapkan sesuai dengan standar IEEE 519-1992 yaitu untuk SCRatio <20 adalah 5%, untuk SCRatio antara 20 sampai 50 adalah 8%, untuk SCRatio antara 50 sampai 100 adalah 12%, untuk SCRatio antara 100 sampai 1000 adalah 15%, dan untuk SCRatio yang melebihi 1000 adalah 20%.

Dengan diketahuinya nilai SCRatio setiap ruangan Substation (SST) 1 Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang yang dibawah 20 A, maka standar THDI yang diperbolehkan dapat dilihat dalam tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5

Batas Maksimum THDI yang Diperbolehkan				
Tempat		SCRatio		THDI _i max
		Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang (A)	Standar IEEE 519-1992	
SST 1	Ruang Tunggu Tamu	0.051	<20	5%
	Ruang Kerja	0.048	<20	5%
	Ruang Manajer	0.081	<20	5%
	Ruang Meeting	0.074	<20	5%
	Ruang Dapur	0.145	<20	5%
	Ruang Panel dan CCR	0.019	<20	5%

Sesuai standar IEEE 519-1992 maka standar THDI yang diperbolehkan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang yaitu maksimum sebesar 5 %. Perbandingan hasil pengukuran di lapangan dengan hasil perhitungan standar IEEE 519-1992 yang diperbolehkan pada sistem kelistrikan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini.

4.1.1 Menentukan THDI dan THDV

Batas terbesar THD Tegangan yang diperbolehkan pada sistem kelistrikan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang menurut acuan standar IEEE 519-1992 adalah 5%, hal ini dikarenakan tegangan yang dioperasikan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang adalah 20 KV lebih kecil atau kurang dari 69 KV. Berikut ini dalam tabel 4.14 dapat dilihat perbandingan hasil pengukuran dengan standar IEEE 519-1992.

Arus hubung singkat (Isc) dapat dihitung dengan menggunakan rumus

$$THD_{I_s} = \frac{\sqrt{I_2^2 + I_3^2 + I_4^2 + \dots + I_n^2}}{I_1}$$

$$THD_{I_s} = \frac{\sqrt{4.117^2 + 5.299^2 + 7.866^2}}{2.117}$$

$$THD_{I_s} = \frac{5.879}{2.117}$$

$$THD_{I_s} = 0,360 \%$$

Tabel 4.7
Perbandingan THDi hasil pengukuran dengan standar IEEE 519-1992.

Tempat		Kandungan THD _i		THD _i max
		Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang (%)	Standar IEEE 519-1992	
SS T 1	Ruang Tunggu Tamu	0,360	<20	5%
	Ruang Kerja	0,374	<20	5%
	Ruang Manajer	0,217	<20	5%
	Ruang Meeting	0,224	<20	5%
	Ruang Dapur	0,130	<20	5%
	Ruang Panel dan CCR	0,813	<20	5%

$$THD_v = \frac{\sqrt{V_2^2 + V_3^2 + V_4^2 + \dots + V_n^2}}{V_1}$$

$$THD_v = \frac{\sqrt{2.640^2 + 1.739^2 + 1.471^2}}{17.282}$$

$$THD_v = \frac{1.615}{2.117}$$

$$THD_v = 1,615\%$$

Tempat		Kandungan THD _v		THD _v max
		Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang (%)	Standar IEEE 519-1992	
SST 1	Ruang Tunggu Tamu	1,615	<20	5%
	Ruang Kerja	1,922	<20	5%
	Ruang Manajer	3,614	<20	5%
	Ruang Meeting	2,438	<20	5%
	Ruang Dapur	4,882	<20	5%
	RuangPanel dan CCR	1.164	<20	5%

4.2 Simulasi THD Arus dan THD Tegangan Seri dan Pararel pada Sistem Kelistrikan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang

Dapat dilihat sepintas dalam gambar bahwa sistem kelistrikan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang disuplai dari 2 sumber dari PLN dan Generator, kemudian daya masuk ke bus sumber dengan sistem interlock yang memungkinkan suplai dari 2 sumber ketika suplai dari PLN mati atau padam akan disuplai oleh Genset. Jadi pada simulasi ini hanya akan digunakan sumber dari PLN (switch PLN on) dan sumber dari Genset akan di tutup (switch Genset ditutup) agar sistem dapat di running. Kemudian selanjutnya daya akan masuk ke SST lalu ke masing- masing Ruangan dan ke beban.

[illegible]

Dapat dilihat pada gambar 4.3 adanya arus harmonisa yang ditandai dengan adanya besar THDI yang terlihat pada simulasi pada bus SST dan pada masing- masing bus Ruangan rata – rata diatas 7-8 % yang melebihi

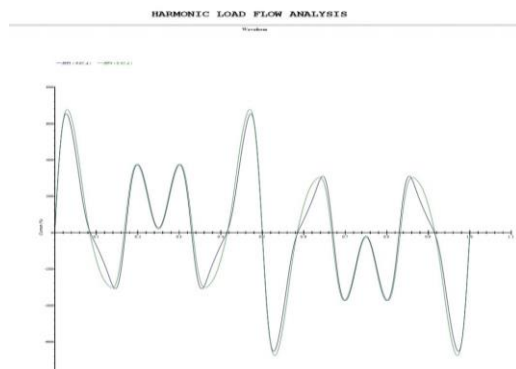
standar yang ditetapkan IEEE 519-1992 yaitu sebesar 5 % Kemudian besarnya THDV dalam simulasi yaitu sebesar 2.5 % dan masih memenuhi standar yang ditetapkan yaitu dibawah 5%. Agar lebih jelasnya hasil simulasi dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut ini.

Tabel 4.8 Hasil Running Simulasi THDI dan THDV Sistem Kelistrikan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang

Tempat	Hasil running Simulasi Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang		IEEE Standar 519 – 1992 THDI & V max (%)	Keterangan THDI	Keterangan THDV
	THDI (%)	THDV (%)			
Ruang Tunggu Tamu	7,77	41,29	5.0	Tidak Memenuhi	Memenuhi Standar
Ruang Kerja	31,36	71,32	5.0	Tidak Memenuhi	Memenuhi Standar
Ruang Manajer	25,27	14,06	5.0	Tidak Memenuhi	Memenuhi Standar
Ruang Meeting	15,22	31,92	5.0	Tidak Memenuhi	Memenuhi Standar
Ruang Dapur	2,26	7,77	5.0	Tidak Memenuhi	Memenuhi Standar
Ruang Panel dan CCR	18,20	25,72	5.0	Tidak Memenuhi	Memenuhi Standar

Dilihat dalam tabel 4.15 besarnya THD arus pada simulasi sistem kelistrikan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang masih belum memenuhi standar yang ditetapkan atau masih diatas 5% Kemudian untuk nilai THD tegangan masih memenuhi standar IEEE 512-1992 yaitu masih dibawah 5%.

Berikut ini merupakan hasil running spectrum harmonisa dan bentuk gelombang dari THD tegangan dan THD arus pada SST 1 dapat dilihat pada gambar 4.4 dan gambar 4.5.



Gambar 4.3 Hasil Running Gelombang Harmonisa Tegangan

Dapat dilihat pada gambar 4.4 dan gambar 4.5 bahwa terjadinya cacat terhadap bentuk gelombang tegangan yang diakibatkan adanya beban non linier pada sistem kelistrikan tersebut.

Tabel 4.8 Hasil Perhitungan dan ETAP THDI dan THDV Sistem Kelistrikan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang

Tempat	Hasil Perhitungan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang		Hasil running Simulasi Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang		IEEE Standar 519 – 1992 THDI & V max (%)
	THDI (%)	THDV (%)	THDI (%)	THDV (%)	
Ruang Tunggu Tamu	0,360	1,615	7,77	41,29	5.0
Ruang Kerja	0,374	1,922	31,36	71,32	5.0

Ruang Manajer	0,217	3,614	25,27	14,06	5.0
Ruang Meeting	0,224	2,438	15,22	31,92	5.0
Ruang Dapur	0,130	4,882	2,26	7,77	5.0
Ruang Panel dan CCR	0,813	1,164	18,20	25,72	5.0

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisa dan pembahasan dapat di simpulkan nilai kandungan harmonisa pada.

1. Ruang Tunggu Tamu 7,77%,
2. Ruang Kerja 31,36%,
3. Ruang Manajer 25,27%,
4. Ruang Meeting 15,22%,
5. Ruang Dapur 2,26%
6. Ruang Panel dan CCR 18,20 %

Saran

Disarankan untuk memperbaiki kandungan harmonisa pada ruang tunggu tamu, ruang kerja, ruang manajer, ruang meeting, ruang dapur, ruang panel dan ccr di ipayakan agar memenuhi standar IEEE std, 519, 2014 sebesar 5%.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Abdul Kadir, Prof., Ir., 1986, “Mesin Tak Serempak”, Cetakan Kedua Penerbit Djambatan, Jakarta
- 2) IEEE Std 519. (2014). IEEE Std 519-2014 (Revision of IEEE Std 519-1992), IEEE Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems. IEEE Std 519-2014 (Revision of IEEE Std 519-1992), 2014, 1–29.
- 3) Merta, W. A., Janardana, I. G. N., & Wijaya, I. W. A. (2017). Analisis Pemasangan Filter Pasif Untuk Menanggulangi Distorsi Harmonisa Terhadap Beban Non Linier Di Pt.Wisesa Group. Majalah Ilmiah Teknologi Elektro, 16(2), 88.
- 4) Suartika, I Made. 2016. Analisis Losses dan Derating akibat Pengaruh THD (Total Harmonic Distortion) pada Gardu Trafo di Fakultas Teknik Universitas Udayana. Skripsi FT Universita Udayana.
- 5) Sugiarto, H. (2012). Kajian Harmonisa Arus Dan Tegangan Listrik di Gedung Administrasi Politeknik Negeri Pontianak. Vokasi, 8(2), 80–89
- 6) Priliasari, Fika, dkk. 2007. Studi Pengaruh Harmonisa pada Arus Listrik Terhadap Besarnya Penurunan Kapasitas Daya (Kva) Terpasang Transformator Distribusi (Studi Kasus: Trafo Distribusi PT. PL" (Persero) wilayah Bekasi Raya). Vol. 1 No.1